Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Prodi : Sistem Informasi

Izin menjawab diskusi 2

1. Pengertian Operasi Baris Elementer (OBE)

Operasi baris elementer merupakan operasi dasar yang dilakukan pada baris – baris suatu matriks untuk mengubah bentuk matriks tanpa mengubah solusi sistem. Operasi Baris Elementer sering dipakai dalam metode eliminas Gauss atau Gauss – Jordan.

2. Tiga jenis operasi baris elementer

a) menukar dua baris

baris ke-I ditukar ker baris ke-j

contohnya : $R_1 \leftrightarrow R_2$

b) Mengalikan suatu baris dengan konstanta bukan nol

setiap elemen dalam satu baris dikalikan dengan bilangan tertentu bukan 0.

Contohnya :$R_2 \rightarrow k \cdot R_2$

c) Menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain

baris tertentu ditambah dengan kelipatan baris lain

Contoh : $R_2 \rightarrow R_2 + k \cdot R_1$

3. Transformasi Matriks

Dik : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Operasi yang digunakan operasi baris elementer jenis ke-3 menambahkan kelipatan baris lain

- mengubah baris ke 2 kolom ke 1 menjadi 0

- gunakan baris pertama untuk menghilangkan angka tersebut

$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$

Cara menghitungnya : $R_2 = (3\ 4) - 3(1\ 2) = (3-3, 4-6) = (0, 2)$

Sehingga mendapatkan : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Referensi

Modul Aljabar Linear Elementer STMA4113

https://pendidikan-matematika.fmipa.unesa.ac.id/post/operasi-baris-elementer-obe-cara-mudah-eliminasi-gauss-mencari-invers-matriks

https://www.profematika.com/pengenalan-operasi-baris-elementer